

Registro de supuestos

Proponente	OVERFORE S.A.
Licitación	TFEP-01/2026 — Caso 01 · Minería
Producto	Registro de supuestos exigido por el numeral 17.1 de las Bases Técnicas del Caso
Contenido	37 supuestos: 14 decisiones del numeral 16.1, 7 vacíos adicionales identificados por el proponente, 2 supuestos del alcance y 14 umbrales y definiciones del proponente
Antecedentes	Consolidado de decisiones de diseño del numeral 16.1, v1.0 (documento de trabajo interno) · Subdocumento 3 — Esquema de solución y alcance, v1.4 · Catálogo de requerimientos, v2.3
Relación con el Consolidado	Este registro reemplaza al anexo 4 del Consolidado de decisiones para todo efecto de la propuesta. Donde ambos difieran, rige este registro: en particular, la magnitud económica del SUP-02, que el anexo estimaba en USD 10 a 30 millones anuales.
Regla de completitud	El numeral 17.1 exige declarar toda decisión que el PROPONENTE tomó por el CLIENTE, con su fundamento, su impacto si resulta equivocada y la instancia en que se validará, e incluir obligatoriamente las catorce decisiones del numeral 16.1.
Versión	1.4 — 30 de agosto de 2026. Recategoriza el SUP-37, que estaba como umbral definido por el proponente y es un vacío de información del CLIENTE; deja el SUP-27 como única fuente de la meta de adopción del criterio n.º 14, que el RF-MIG-005 duplicaba con un umbral distinto y alinea el SUP-24 con el cierre del desarrollo de la Etapa 2 con el mes 18 del Artículo 47.8. Reemplaza la v1.3

ID	Categoría	Supuesto o decisión tomada por el PROPONENTE	Fundamento	Impacto si resulta equivocado	Instancia de validación	Momento de validación
SUP-01	Decisión del numeral 16.1	La unidad atómica de trazabilidad es el viaje de camión. El polígono de extracción es un atributo del viaje; el turno, el lote de chancado y el lote comercial son agregaciones derivadas.	El polígono no es una unidad limpia y hereda su propio error (Cap. 8, Ledermann: un camión puede cargar de dos polígonos). El viaje ya se registra hoy en el sistema de despacho con pala de origen, destino, tonelaje, posición y hora (Cap. 4.3), de modo que no agrega captura nueva (restricción n.º 8) y es la granularidad más fina que permite responder con evidencia.	Rehacer el modelo de datos y remigrar el histórico. Probabilidad baja, costo alto.	Marcha blanca de la Etapa 1: reconstruir el origen de tres lotes ya embarcados y contrastar contra el ejercicio manual de 4 a 6 semanas.	Mes 15
SUP-02	Decisión del numeral 16.1	La balanza de alimentación de planta es la fuente de verdad oficial del tonelaje total procesado. El pesaje de a bordo se usa para la atribución espacial, prorratado contra ese total; la báscula de camiones es punto de calibración. La cifra contable la emite SAP.	Es la práctica estándar de la industria: la conciliación se hace contra lo alimentado a planta (glosario, Cap. C). Resuelve la contradicción entre Sanhueza y Ortúzar sin crear dos verdades (restricción n.º 4) y es la opción de menor esfuerzo: las tres mediciones ya existen (Cap. 4.3).	La conciliación no converge y la diferencia no queda atribuible por punto de la cadena. La incertidumbre que persiste es del orden de USD 31 a 68 millones anuales: el rango de diferencia declarado en el numeral 7.1 (3.1 % a 6,8 %) por la equivalencia que fija la propia gerencia de finanzas en el Capítulo 1 (del orden de USD 10 millones por punto porcentual sobre una producción de 100.000 toneladas de cobre fino al año). No mide una pérdida, sino producción cuyo destino no está explicado.	Recálculo retroactivo de doce meses contra los cierres históricos. Si la diferencia no queda explicada por punto de medición, se incorpora el factor de corrección por equipo y periodo en la Etapa 2.	Mes 15
SUP-03	Decisión del numeral 16.1	La ley del material retomado de un stock se calcula por promedio ponderado automatizado, conservando la proporción con que cada polígono contribuyó. La verificación se hace como campaña puntual de muestreo en la marcha blanca, no como proceso permanente.	El problema del Cap. 4.4 no es la regla —el promedio ponderado es práctica corriente— sino que vive en una planilla que nadie ha verificado. Automatizarla no cambia la práctica operacional ni pide nada nuevo en terreno (restricción n.º 8). El modelo por sublot con FIFO sería un supuesto igual de arbitrario y mucho más caro de construir.	Si el comprador exige composición física y no proporción estimada, la evidencia de origen del material retomado queda corta.	Campaña de muestreo de retoma en un stock durante la marcha blanca, contrastando la ley medida contra la que predice el promedio ponderado registrado. Si la desviación es alta, se evalúa el modelo por sublote en la Etapa 2.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-04	Decisión del numeral 16.1	La persona operadora se identifica con credencial personal de proximidad leída en cabina en el punto de relevo, sin login manual. Si nadie se identifica, el registro se marca como «operador no identificado» y se alerta al supervisor, pero el equipo no se detiene.	RT-12.11 fija el perfil operacional (guantes, intemperie, sol directo, hasta -6 °C, dispositivos compartidos, personas sin correo corporativo) y prohíbe la contraseña alfanumérica en terreno. El relevo ya existe operacionalmente (Cap. 2.4), así que la identificación no agrega un paso al ciclo. De esta decisión depende el valor probatorio de los registros de seguridad, origen de 6 de las 11 observaciones de la última auditoría (Cap. 7.3).	Los registros de seguridad pierden valor probatorio ante fiscalización.	Prueba en un cambio de turno de noche en invierno, con guantes reales y bajo cero.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-05	Decisión del numeral 16.1	Las detenciones se clasifican con una taxonomía cerrada y jerárquica de tres niveles tomada del vocabulario de la industria, con clasificación automática desde señales existentes y clasificación del residuo por el supervisor desde lista cerrada. El operador de equipo no clasifica nada.	Hoy el 23 % del tiempo queda sin clasificar y el 61 % de las detenciones no tiene causa raíz (Cap. 7.2). Un desplegable de causas es exactamente lo que ya existe y produjo esas cifras. Pedir registro manual al operador viola la restricción n.º 8 y repetiría el patrón de las dos iniciativas abandonadas (Cap. 8, Bustos).	Taxonomía muy fina: nadie la usa y vuelve el «sin clasificar». Muy gruesa: no sirve para causa raíz.	Reclasificar automáticamente tres meses de historia; si no baja del 5 % sin intervención humana, las reglas están mal calibradas.	Mes 15
SUP-06	Decisión del numeral 16.1	El ciclo de vida del lote se modela como máquina de estados con transiciones auditadas. El rechazo dispara remuestreo con plazo, bloquea comercialmente el lote y escala a metalurgia si se repite. Ningún lote se libera a embarque sin análisis válido y vigente.	El caso es explícito en que un lote sin análisis válido no puede embarcarse y en que hoy no existe procedimiento (Cap. 16.1 n.º 6). Con ~71.000 muestras al año y entre 4 y 36 horas de espera de resultado (Cap. 4.5 y 14.1), el manejo de excepciones no puede quedar en la coordinación informal: por ahí se producen las penalizaciones por arsénico (4 de 31 embarques, USD 1,9 millones).	Se embarcan lotes sin análisis válido, o el bloqueo se gestiona a mano y corta la trazabilidad.	Declarar la tasa de rechazo del laboratorio como supuesto y contrastarla en marcha blanca; intentar liberar un lote con análisis inválido debe fallar.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-07	Decisión del numeral 16.1	El concentrado devuelto o rechazado se modela como evento de reversa sobre el lote original, con relación padre-hijo hacia los lotes que lo componían y remuestreo obligatorio antes de remezclarse. No se construye un módulo de logística inversa; el efecto contable se emite en SAP como ajuste de periodo anterior.	Es infrecuente pero ocurre y hoy no hay procedimiento (Cap. 16.1 n.º 7). Que sea raro es el argumento para modelarlo: un evento no previsto se resuelve con un ajuste manual que corta la trazabilidad. La liquidación ocurre meses después y puede dirimirse en un laboratorio árbitro (Cap. 4.6).	Un solo evento rompe la conciliación del mes y obliga a un ajuste extraordinario manual.	Consulta al CLIENTE: si existe antecedente histórico de devolución y cómo se resolvió.	Periodo de consultas
SUP-08	Decisión del numeral 16.1	Las personas contratistas se autentican con la credencial física emitida en la acreditación; en terreno basta el tap sobre un dispositivo inventariado y fuera del ciclo productivo se exige además un PIN numérico. La administración de identidades y la carga documental las hace cada empresa desde el portal de empresas contratistas. Se interpreta que la federación con el directorio corporativo de la restricción n.º 9 aplica al personal propio.	Son 2.400 personas en régimen y hasta 8.500 en detención mayor, de unas 90 empresas, sin correo corporativo (Cap. 14.1 y 16.1 n.º 8). Crear identidad corporativa por persona es inviable con un equipo de TI de once personas (restricción n.º 10). RT-12.12 exige un mecanismo autoservido para personas usuarias externas.	Si el CLIENTE exige federación estricta también para externos, hay que provisionar entre 2.400 y 8.500 identidades con un equipo de TI de once personas.	Consulta al CLIENTE sobre la interpretación de la restricción n.º 9 para personal externo, y piloto con dos o tres empresas contratistas de distinto tamaño midiendo el tiempo real de acreditación.	Periodo de consultas y marcha blanca

SUP-09	Decisión del numeral 16.1	El diseño es desconectado desde el origen: registro local firmado y cifrado a nivel de campo, reloj monótono, identificador único generado en el dispositivo para reconciliación idempotente, cierre y apertura local de sesión en el relevo sin señal, y política de conflictos declarada por tipo de dato.	Las zonas de sombra son permanentes y se degradan con el avance del rajo (Cap. 6; entrevistas de Vidal y Bustos). RT-03.10 exige 48 horas continuas desconectado y la sincronización posterior no admite intervención manual: sin identificador local e idempotencia, una reconexión parcial obliga a resolver duplicados a mano. La restricción n.º 2 no admite excepciones.	La reconciliación duplica o pierde registros y el criterio n.º 13 no se cumple.	Corte controlado de 48 horas con un cambio de turno dentro de la ventana: los eventos reconciliados deben coincidir exactamente con los generados.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-10	Decisión del numeral 16.1	Se supone que el CLIENTE es dueño de los datos que generan sus equipos y puede extraerlos por vía programática. Se acompaña de una actividad temprana de revisión de los tres contratos de suministro y de una arquitectura con adaptador reemplazable por fabricante y plan alternativo (telemetría de a bordo propia o estándar abierto de intercambio).	El propio caso señala que este punto condiciona la factibilidad de la integración con los tres portales y debe resolverse antes de comprometerla (Cap. 16.1 n.º 10). Son 52 equipos con telemetría hoy y 70 proyectados, en tres portales distintos (Cap. 4.7 y 14.1). Aislar la integración tras un adaptador evita que la vista única dependa del resultado de la negociación.	Riesgo mayor de la propuesta: si un fabricante no cede los datos, cambia la fuente del dato de la vista única y hay que activar el plan alternativo, con el costo asociado. El compromiso de vista única no cae, pero sí el camino para cumplirlo.	Consulta al CLIENTE sobre los contratos de suministro y si alguno contempla acceso programático; adaptador por fabricante como mitigación arquitectónica.	Periodo de consultas
SUP-11	Decisión del numeral 16.1	El viaje que carga material de dos polígonos se asigna íntegro al polígono donde está posicionada la pala, con marca de proximidad a borde y aviso del operador por botón único. No se implementa prorrateo automático en esta propuesta.	Es la práctica actual y nadie ha decidido cambiarla (Cap. 8, Ledermann; Cap. 16.1 n.º 11). El prorrateo inventa una precisión que ningún dato físico sustenta y queda oculto tras un cálculo. El indicador de borde se calcula con la posición que la telemetría ya entrega, así que no cuesta un segundo de ciclo (restricción n.º 8), y el botón está en el límite exacto que Painemal declaró aceptable.	La ley por polígono conserva el error conocido de los viajes de borde y se arrastra a la reconciliación con el modelo de bloques.	Medir en marcha blanca qué porcentaje de viajes queda marcado como borde: si es material, se evalúa prorrateo automático en la Etapa 2. Medir además la tasa de uso del botón; si el operador no lo usa, el diseño falló (criterio n.º 14).	Marcha blanca Etapa 1
SUP-12	Decisión del numeral 16.1	El muestreo se ubica donde el material ya se detiene o donde lo opera otro rol, nunca en el ciclo de la pala ni del camión, y se automatiza con muestreadores de proceso. Cada punto se declara con su costo en segundos de ciclo y su efecto en toneladas por año.	El caso pide proponer el equilibrio y justificarlo (Cap. 16.1 n.º 12). La exigencia de muestreo en cada transferencia es legítima en el fondo, pero no distingue entre puntos que cuestan segundos y puntos que no cuestan nada. Cuantificar permite que el CLIENTE decida con una cifra en lugar de arbitrar entre dos gerencias (restricción n.º 8).	Sin cuantificar, la mina rechaza la solución; sin datos, la conciliación del SUP-02 queda sin sustento.	Medición del tiempo de ciclo con y sin los puntos de muestreo propuestos, contra la línea base actual.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-13	Decisión del numeral 16.1	Sin biometría en portería en la Etapa 1: torniquete con lectura de credencial, validación documental de habilitación en línea y alerta anticipada de vencimientos. El préstamo de credenciales se aborda con detección analítica de patrones. La biometría queda diferida, sujeta a la mesa de diálogo laboral que gestiona el CLIENTE.	Los dos problemas que plantea Tapia no son el mismo: el cuantificado es el 14 % de rechazos por documentación vencida (Cap. 7.3) y se resuelve con validación anticipada; el préstamo de credenciales nadie lo ha medido y el sindicato ya objeto formalmente la biometría. El dato biométrico es dato personal sensible bajo la Ley N.º 21.719 (Cap. 12).	Conflicto laboral y una solución que la gente rechaza; ya fracasaron dos iniciativas por falta de adopción.	Consulta al CLIENTE sobre el estado de la objeción sindical; medir en marcha blanca si la detección por patrones reduce el uso indebido.	Periodo de consultas y marcha blanca
SUP-14	Decisión del numeral 16.1	El plan minero se modela como entidad versionada e inmutable y el cumplimiento se calcula contra una única línea base: la versión vigente en el momento de cada movimiento. La comparación contra el plan del inicio del período queda como consulta opcional, sin desarrollo adicional.	Es la causa raíz que identifica Ledermann: el cumplimiento sale mal porque el plan que se compara ya no era el plan (Cap. 8). Sin versionado el indicador seguirá siendo inútil (Cap. 16.1 n.º 14). Una sola línea base es literalmente lo que pide el criterio n.º 4.	El indicador sigue siendo inútil y el criterio n.º 4 es imposible de cumplir.	Recalcular tres meses históricos contra las versiones vigentes en cada momento: si el resultado coincide con el cálculo actual contra el plan del domingo, el versionado no está capturando los cambios.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-15	Vacio adicional identificado por el proponente	El resultado del sistema de gestión de laboratorio es la fuente de verdad de la ley medida. El modelo de bloques y el plan son estimaciones que se reconcilian contra ella, y la diferencia entre ley estimada y medida se publica por polígono como indicador de calidad del modelo.	El numeral 16.1 n.º 2 pregunta por el tonelaje, pero la conciliación metalúrgica es de metal contenido: tonelaje por ley (glosario, Cap. C). La ley también tiene tres fuentes que discrepan (Cap. 8, Sanhueza: 0,58 del plan contra 0,51 de cabeza). De la ley depende el contenido de arsénico, que es el origen comercial de esta licitación.	La conciliación cubre el tonelaje pero no el metal contenido, y la diferencia de ley queda sin responsable ni explicación, con lo que el criterio n.º 3 se cumple solo a medias.	Recálculo retroactivo de doce meses contrastando ley estimada contra ley medida por polígono, en la misma instancia del SUP-02.	Mes 15
SUP-16	Vacio adicional identificado por el proponente	El material acopiado antes del arranque del sistema se marca como «origen anterior al sistema», con la mejor estimación disponible y esa condición visible en toda consulta. Se declara el plazo durante el cual la trazabilidad será parcial y se compromete su extinción antes de enero de 2029.	El criterio n.º 1 exige reconstruir el origen de cualquier lote, pero los lotes de los primeros meses contendrán material sin origen registrado; el acopio de puerto es de 25.000 toneladas (Cap. 3). Desde enero de 2029 el comprador exige trazabilidad verificable (Cap. 13.2).	Si la rotación real del acopio es más lenta que la estimada, queda material sin origen después de enero de 2029 y el compromiso con el comprador no se cumple para esos lotes.	Medir la rotación efectiva del acopio durante la marcha blanca y proyectar la fecha de extinción del material sin origen; si excede el hito, se acuerda con el CLIENTE un tratamiento específico para el remanente.	Marcha blanca Etapa 1

SUP-17	Vacio adicional identificado por el proponente	El portal de trazabilidad entrega al comprador un certificado derivado —origen por sector, fechas, stocks recorridos, análisis y cadena de custodia— y no la cadena completa con ley por polígono. La publicación requiere aprobación del área comercial y toda consulta queda registrada.	RT-16.30 exige el portal pero no define qué se expone. La ley por polígono revela la geología del yacimiento, que es información competitivamente sensible. El Cap. 9.1 distingue tres destinatarios sin declarar que deben ver cosas distintas; esta decisión lo declara.	Si el comprador exige el detalle completo como condición del contrato de 2029, hay que renegociar qué se expone o aceptar publicar información sensible del yacimiento.	Consulta al CLIENTE y, por su intermedio, validación del contenido del certificado con el comprador antes del cierre del diseño del portal.	Periodo de consultas
SUP-18	Vacio adicional identificado por el proponente	El modelo de lote lleva un vector de elementos —cobre, oro, plata y arsénico como elemento deletéreo— y no un único valor de ley de cobre. La conciliación y la liquidación se calculan sobre ese vector.	El producto de Aranda es concentrado de cobre con oro y plata como subproductos (Cap. 2.1), que se liquidan, se pagan y tienen sus propias deducciones (Cap. 12), pero el resto del caso habla sólo de cobre. Un modelo que solo represente la ley de cobre no soporta la liquidación real.	Si el vector se define incompleto, la liquidación del embarque no se puede reproducir desde el sistema y queda dependiendo de la planilla comercial, que es el problema que la propuesta viene a resolver.	Contrastar el vector modelado contra tres liquidaciones históricas reales del comprador durante la marcha blanca.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-19	Vacio adicional identificado por el proponente	Se diseña para no depender del operador portuario: gabinete de borde con operación desconectada en el acopio de puerto, con el mismo esquema de registro local y reconciliación del SUP-09. Se propone al CLIENTE negociar un acuerdo de nivel de servicio como actividad temprana.	El acopio y el embarque ocurren en recinto de terceros, con conectividad provista por el operador portuario y sin acuerdo de nivel de servicio (Cap. 3 y 6). Ahí se conforma el lote comercial, que es el objeto último de la trazabilidad.	Si el operador portuario además restringe la instalación física del gabinete, no hay registro autónomo en el punto donde se conforma el lote y la cadena se corta justo al final.	Consulta al CLIENTE sobre las condiciones del contrato con el operador portuario y visita técnica al recinto antes del diseño de detalle.	Periodo de consultas
SUP-20	Vacio adicional identificado por el proponente	Se define una fuente horaria común y trazable para faena, Centro Integrado de Operaciones y puerto, con sincronización periódica de los dispositivos y registro de la deriva del reloj local en cada evento generado en modo desconectado.	Sin fuente horaria común los sellos de tiempo de los tres sitios no son comparables y la evidencia pierde valor probatorio. Es crítico porque el SUP-09 obliga a sellar en el dispositivo y porque se exige firma electrónica avanzada para las actas de aceptación de embarque y los registros de seguridad.	Los eventos de los tres sitios no son ordenables entre si y la firma electrónica avanzada pierde sustento, con lo que el expediente de trazabilidad deja de ser prueba ante la autoridad y ante el comprador.	Prueba de deriva de reloj sobre el corte controlado de 48 horas del SUP-09: la deriva registrada debe permitir ordenar los eventos de los tres sitios sin ambigüedad.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-21	Supuesto del alcance (Subdocumento 3)	El mes 1 del cronograma contractual no es posterior a abril de 2027.	Todo el reparto entre etapas del Subdocumento 3 se sostiene sobre esa fecha: con ella, la Etapa 1 entra en producción en julio de 2028 y la Etapa 2 en diciembre de 2028, de modo que el comprador dispone de trazabilidad verificable con seis meses de operación acumulada antes de la exigencia de enero de 2029 (Cap. 13.2).	Con un inicio más tardío la producción de la Etapa 2 cae después de enero de 2029 y el hito comercial deja de alcanzarse con este reparto: habría que adelantar a la Etapa 1 la huella de carbono y el portal del comprador, con el aumento de dotación y de riesgo sobre la marcha blanca.	Consulta al CLIENTE sobre la fecha de inicio del Contrato durante el periodo de consultas. El apartado 2.5 del Subdocumento 3 se recalcula con la fecha efectiva antes de la firma.	Periodo de consultas
SUP-22	Supuesto del alcance (Subdocumento 3)	La cobertura inalámbrica actual del rajo, más los gabinetes de borde propuestos, sostiene el registro en terreno durante el horizonte del contrato.	La construcción de la red de comunicaciones del rajo está excluida del alcance (Cap. 11), pero el registro en terreno depende de ella. El proponente entrega el estudio de cobertura con proyección a tres años y la especificación de lo que faltaría (RT-03.24 del caso).	Zonas de sombra crecientes con el avance del rajo degradan el criterio n.º 13 y obligan a inversión adicional en red, de cargo del CLIENTE, no prevista en el alcance.	Estudio de cobertura del rajo con proyección a tres años, incorporado a la EDT, y medición de eventos encolados por sector durante la marcha blanca.	Etapa 1, actividad temprana
SUP-23	Umbral definido por el proponente	Cero rechazos en portería por documentación vencida advertible, al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 15). Situación actual: 14 % de los rechazos.	El numeral 7.3 entrega el valor 2025 (14 %) pero no declara referencia de industria ni meta interna. La cifra de cero no la inventa el proponente: deriva de la redacción del propio criterio n.º 7 («ninguna persona es rechazada»). Lo que el proponente define, y por eso se declara aquí, es la definición operacional del indicador —qué documentación se considera advertible con anticipación— y el momento de medición, que se fija al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1.	Si el CLIENTE considera insuficiente o inalcanzable la meta, hay que renegociar el compromiso en la etapa de evaluación, no durante la ejecución.	Conteo mensual de rechazos por documentación vencida contrastado contra las alertas emitidas con anticipación. Se somete al CLIENTE en el periodo de consultas.	Mes 15
SUP-24	Umbral definido por el proponente	100 % de los registros de seguridad, inspecciones e incidentes nacidos digitales en el lugar del hecho, al mes 15. Situación actual: papel digitado con posterioridad.	El numeral 7.3 declara el valor 2025 («prácticamente la totalidad» en papel) pero no fija meta. El 100 % deriva de la redacción del criterio n.º 9 («nacidos digitales en el lugar del hecho»), que no admite cumplimiento parcial. Lo que define el proponente es el momento de medición (mes 15) y la definición operacional de «nace digital»: sello de tiempo y posición del lugar del hecho, no de la oficina.	Si el CLIENTE mantiene procedimientos en papel por razones normativas no declaradas en el caso, la meta es inalcanzable por causas ajenas al sistema.	Auditoría de trazabilidad sobre una muestra: todo registro debe tener sello de tiempo y posición del lugar del hecho, no de la oficina. Se somete al CLIENTE en el periodo de consultas.	Mes 15

SUP-25	Umbral definido por el proponente	100 % de las alertas de fatiga con acción documentada y trazable, al mes 21. Situación actual: sin registro consolidado.	El numeral 7.3 declara que hoy no hay registro consolidado, sin fijar meta. El 100 % deriva de la redacción universal del criterio n.º 10 («toda alerta de fatiga»). Lo que define el proponente es el momento (mes 21, por el diferimiento del módulo a la Etapa 2) y qué cuenta como acción documentada: un flujo con responsable, plazo, estado y escalamiento automático, de modo que el residuo sin acción es un defecto del flujo y no una tasa esperable.	Si el volumen real de alertas supera con mucho las 5.000 anuales proyectadas, el flujo de acción documentada satura al área de seguridad y la meta deja de ser sostenible con la dotación prevista.	Conciliación entre alertas emitidas por el sistema de control de fatiga y acciones registradas (RF-SSO-009), con revisión de la cadena de custodia del dato sensible.	Mes 21
SUP-26	Umbral definido por el proponente	100 % de los reportes a la autoridad ambiental generados desde el sistema con trazabilidad al origen, al mes 21 y en todo caso antes de la recertificación del segundo semestre de 2029. Situación actual: planillas construidas a mano.	El numeral 7.3 registra la observación de la autoridad por inconsistencia de reportes, sin fijar meta. El 100 % deriva de la redacción del criterio n.º 11 («los reportes se generan desde el sistema»). Lo que define el proponente es el momento (mes 21, antes de la recertificación del segundo semestre de 2029) y el inventario de reportes que quedan cubiertos, que debe cerrarse con el CLIENTE.	Si algún reporte exigido por la autoridad requiere información que el sistema no captura, queda un reporte fuera del alcance y la meta se incumple por diseño.	Reproducir un reporte ya presentado y verificar que cada cifra se navega hasta su medición de origen. El inventario completo de reportes exigibles se valida con el CLIENTE en el periodo de consultas.	Mes 21
SUP-27	Umbral definido por el proponente	90 % de los eventos esperados registrados por el operador de pala sin intervención del supervisor, medido en las cuatro últimas semanas de la marcha blanca de la Etapa 1. Situación actual: dos iniciativas previas abandonadas.	Es el único de estos cinco compromisos cuya cifra no deriva de la redacción del criterio: el criterio n.º 14 es cualitativo («el operador la usa por decisión propia») y no admite conteo directo, de modo que tanto el indicador como el umbral son definición del proponente. Se fija en 90 % porque mide uso voluntario y no cumplimiento forzado: un umbral de 100 % obligaría a mecanismos de bloqueo incompatibles con las restricciones n.º 1 y n.º 8.	Si la adopción real queda por debajo, el criterio n.º 14 no se cumple y, con él, la calidad del dato de origen del que dependen los criterios n.º 1 y n.º 3.	Tasa de uso del botón de aviso de cambio de material y de la identificación por proximidad, medida por turno, con prueba en cambio de turno de noche en invierno, con guantes reales y bajo cero.	Mes 15
SUP-28	Umbral definido por el proponente	El acceso de una persona se revoca en un plazo no superior a quince minutos desde el término de su relación con la faena.	El Cap. 9.5 exige que el estado de habilitación sea consultable y auditable en cualquier momento, y la restricción n.º 9 exige registro completo de accesos, pero ninguno fija plazo de revocación. Los quince minutos son una definición del proponente, coherente con la propagación de la caché local en modo desconectado.	Un plazo más exigente obliga a propagación sincrónica hacia los nodos de borde, con costo e impacto en la operación desconectada; uno más laxo deja una ventana de acceso indebido que la auditoría puede observar.	Consulta al CLIENTE sobre el plazo exigible; medición del plazo efectivo de propagación durante la marcha blanca, incluido el caso de nodo de borde desconectado.	Periodo de consultas y marcha blanca
SUP-29	Umbral definido por el proponente	La lectura de la credencial de proximidad en cabina hasta la apertura de sesión toma un segundo, sin retirar el guante.	La Decisión 4 no fija umbral de tiempo. El segundo se define por analogía con la transacción operacional crítica del RT-09.01 y porque cualquier demora perceptible en el relevo convierte la identificación en un paso del ciclo, que es lo que la restricción n.º 8 prohíbe.	Si el umbral resulta inalcanzable con el hardware especificado, la identificación se percibe como demora en el relevo y la adopción del criterio n.º 14 cae.	Medición instrumentada sobre lecturas reales en cabina, con guantes de invierno, durante la marcha blanca.	Marcha blanca Etapa 1
SUP-30	Umbral definido por el proponente	La latencia de ingesta de la telemetría de equipos desde su disponibilidad en el portal del fabricante es de cinco minutos.	El caso no fija latencia de ingesta de telemetría. Cinco minutos es más exigente que la latencia de la capa analítica del RT-05.29 (quince minutos) y se define para que la vista única del criterio n.º 6 sea útil en la ventana de decisión del supervisor.	El umbral depende de lo que el fabricante efectivamente entregue: si el portal solo permite extracción por lotes espaciados, la latencia comprometida es inalcanzable por causa de terceros.	Comparación de marcas de tiempo durante treinta días, por fabricante, una vez resuelto el acceso del SUP-10.	Etapa 2
SUP-31	Umbral definido por el proponente	El dimensionamiento transaccional se sostiene sobre 40 transacciones por segundo en régimen y 200 en peak, con degradación no superior al 20 % del tiempo de respuesta.	El caso entrega volumetría anual (Cap. 14.1) pero no distribución horaria. Las cifras se derivan de esa volumetría concentrada en los peaks conocidos—cambio de turno y detención mayor— y son, por tanto, una estimación del proponente.	Si la concentración real del peak es mayor, los tiempos de respuesta comprometidos se degradan justo en el cambio de turno, que es el momento de mayor uso.	Prueba de carga con el perfil de peak declarado antes del paso a producción de la Etapa 1, y medición instrumentada en los primeros cambios de turno en régimen.	Mes 15
SUP-32	Umbral definido por el proponente	Los objetivos de recuperación de los componentes de terreno son RTO no superior a una hora y RPO de cero eventos perdidos para el registro operacional.	El caso no declara objetivos de recuperación para los componentes de terreno. El RPO de cero se deriva de la restricción n.º 2 y del criterio n.º 13: si un evento de terreno se pierde, la trazabilidad se corta; el RTO de una hora es definición del proponente.	Un RTO más exigente obliga a redundancia adicional en cada gabinete de borde, con impacto en costo de hardware que adquiere el CLIENTE.	Prueba de recuperación ante desastre sobre un nodo de borde, dentro del plan de pruebas del Subdocumento 9.	Antes del paso a producción de la Etapa 1

SUP-33	Umbral definido por el proponente	El centro de atención se dimensiona para al menos 900 contactos mensuales, en español y 24x7x365, con respuesta presencial en faena para incidentes críticos.	El caso no entrega volumen histórico de contactos de soporte. La cifra se estima desde la dotación usuaria proyectada y el régimen de turnos, y condiciona la dotación del servicio de operación.	Si el volumen real es mayor, la dotación comprometida no sostiene los niveles de servicio y el ADJUDICATARIO queda expuesto a multas por incumplimiento de acuerdo de nivel de servicio.	Medición del volumen real de contactos durante los tres primeros meses de operación, con revisión de dotación acordada con el CLIENTE.	Primeros meses de Operación
SUP-34	Umbral definido por el proponente	Las trazas técnicas se conservan al menos noventa días.	El caso fija plazos de conservación para los datos de negocio (RT-05.15) pero no para las trazas técnicas. Los noventa días son definición del proponente, suficientes para diagnosticar un incidente sin acceder a la base productiva.	Si una investigación de la autoridad o del comprador exige reconstruir un incidente más antiguo, la traza ya no existe.	Consulta al CLIENTE sobre el plazo exigible por sus políticas internas de auditoría.	Periodo de consultas
SUP-35	Umbral definido por el proponente	La capacitación de una persona operadora de equipo no toma más de treinta minutos. La cobertura de al menos dos ciclos completos del régimen 7x7 no es un supuesto: la exige el Anexo B del caso.	El Anexo B declara que capacitar a la totalidad de un área requiere al menos dos ciclos completos, de modo que esa parte es exigencia del caso y no supuesto. Lo autoimpuesto es la duración: los treinta minutos por operador son definición del proponente, coherentes con el criterio n.º 14 —una solución que exige más capacitación que eso es una solución que el operador no adopta.	Si la interfaz requiere más capacitación de la comprometida, o la rotación es mayor que la prevista, la cobertura de capacitación queda incompleta al paso a producción.	Medición de la cobertura efectiva de capacitación por área y turno antes de cada paso a producción, y de la duración real de las sesiones en el piloto.	Antes de cada paso a producción
SUP-36	Umbral definido por el proponente	El consumo de agua, energía y combustible se reparte entre áreas —planta, mina, campamento y supresión de polvo— aplicando una regla de reparto declarada, ante la ausencia de medición independiente por área.	El caso no declara que exista medición segregada por área. La regla de reparto es una definición del proponente y queda visible junto al resultado, conforme al requerimiento de exhibir el supuesto aplicable junto al dato calculado.	Si la autoridad o el verificador de la huella de carbono exigen medición independiente por área, el dato calculado no es aceptable y hay que instrumentar medición adicional, de cargo del CLIENTE.	Consulta al CLIENTE sobre la instrumentación existente; verificación por tercero de la huella de carbono, que se pronuncia sobre la regla de reparto declarada.	Periodo de consultas y mes 19
SUP-37	Vacio adicional identificado por el proponente	Los registros históricos anteriores a la ventana de migración existen, son exportables y quedan accesibles en un repositorio de consulta de solo lectura que el PROPONENTE habilita en la Etapa 1 y conserva durante el plazo de retención del Capítulo 15.	El RT-05.15 del documento transversal exige que los datos que no se migran queden accesibles durante el periodo de retención que fije el caso. El Capítulo 15 declara qué se migra y, por separado, plazos de retención mayores —diez años para trazabilidad y embarques contra cinco migrados—, pero no declara si esos registros anteriores existen, en qué soporte residen ni en qué estado de conservación se encuentran. A falta de esa precisión, el PROPONENTE asume su existencia y compromete el repositorio.	Si el volumen o el formato de esos históricos difieren de lo supuesto —soporte en papel, sistemas discontinuados o exportación no estructurada—, el dimensionamiento y el costo del repositorio cambian, y la carga puede exceder la ventana de la Etapa 1. Si el CLIENTE, en cambio, mantiene esos registros en sus propios sistemas, el repositorio sale del alcance.	Consulta N.º 14 del Registro de vacíos y consultas, formulada al CLIENTE en el periodo de consultas. El dimensionamiento definitivo se ajusta con la respuesta, antes de la firma.	Periodo de consultas. Conserva el correlativo 37 —fuera del orden por categoría del registro— porque ya está citado por ese número en el Subdocumento 3 y en el Formulario T-12.

Requerimientos y criterios que dependen de él	Origen	Estado
RF-TRZ-001, RF-TRZ-002, RF-TRZ-003, RF-TRZ-005 · Criterio n.º 1	Consolidado 16.1, decisión 1	Abierto
RF-PES-001, RF-PES-002, RF-PES-006, RF-PES-009 · Criterios n.º 2 y n.º 3	Consolidado 16.1, decisión 2 · Subdoc 3, apartado 2.4	Abierto
RF-STK-001, RF-STK-002, RF-STK-006, RF-STK-007 · Criterio n.º 1	Consolidado 16.1, decisión 3 · Subdoc 3, apartado 2.4	Abierto
RF-CAR-009, RF-CAR-011, RF-IDE-002, RF-IDE-003 · Criterios n.º 9 y n.º 14	Consolidado 16.1, decisión 4	Abierto
RF-DET-001 a RF-DET-006 · Criterio n.º 5	Consolidado 16.1, decisión 5	Abierto
RF-LAB-005, RF-LAB-007, RF-LAB-004 · Criterio n.º 1	Consolidado 16.1, decisión 6	Abierto
RF-LOT-009, RF-LOT-008, RF-LAB-014	Consolidado 16.1, decisión 7	Abierto
RF-IDE-005, RF-IDE-009, RF-IDE-001 · Criterio n.º 8	Consolidado 16.1, decisión 8 · Subdoc 3, apartado 2.4	Abierto

RF-DES-001 a RF-DES-006, RF-DES-011 · Criterio n.º 13	Consolidado 16.1, decisión 9	Abierto
RF-MTO-001, RF-MTO-008, RF-MTO-012, RF-INT-015 · Criterio n.º 6	Consolidado 16.1, decisión 10 · Subdoc 3, apartado 2.4	Abierto
RF-CAR-003, RF-CAR-005, RF-CAR-008 · Criterio n.º 14	Consolidado 16.1, decisión 11	Abierto
RF-LAB-010, RF-LAB-011, RF-LAB-012, RF-LAB-013 · Criterio n.º 3	Consolidado 16.1, decisión 12	Abierto
RF-IDE-011, RF-IDE-012, RF-IDE-013 · Criterio n.º 7	Consolidado 16.1, decisión 13	Abierto
RF-PLA-002, RF-PLA-003, RF-PLA-004, RF-PLA-005 · Criterio n.º 4	Consolidado 16.1, decisión 14	Abierto
RF-LAB-002, RF-PLA-011, RF-PES-007 · Criterio n.º 3	Consolidado 16.1, decisión 15 (vacío adicional)	Abierto · impacto e instancia redactados en esta versión
RF-TRZ-007, RF-STK-008 · Criterio n.º 1	Consolidado 16.1, decisión 16 (vacío adicional)	Abierto · impacto e instancia redactados en esta versión

RF-POR-001, RNF-SEG-012 · Criterio n.º 1	Consolidado 16.1, decisión 17 (vacío adicional)	Abierto · impacto e instancia redactados en esta versión
RF-LAB-009, RF-LOT-005, RF-LOT-008	Consolidado 16.1, decisión 18 (vacío adicional)	Abierto · impacto e instancia redactados en esta versión
RF-DES-009, RF-LOT-002, RNF-DIS-009 · Criterio n.º 13	Consolidado 16.1, decisión 19 (vacío adicional)	Abierto · impacto e instancia redactados en esta versión
RF-DES-003, RF-LOT-007 · Criterio n.º 13	Consolidado 16.1, decisión 20 (vacío adicional)	Abierto · impacto e instancia redactados en esta versión
Reparto completo de etapas del Subdocumento 3 · Criterios n.º 1, n.º 11 y n.º 12 (huella de carbono operativa al cierre del desarrollo de la Etapa 2, mes 18)	Subdoc 3, apartados 2.4 y 2.5	Abierto
RF-DES-013, RF-DES-011 · Criterio n.º 13	Subdoc 3, apartados 2.4 y 3	Abierto
RF-IDE-007, RF-IDE-008 · Criterio n.º 7	Cap. 18 criterio n.º 7 (sin meta declarada) · Subdoc 3, apartado 5	Abierto
RF-SSO-001, RF-IDE-020 · Criterio n.º 9	Cap. 18 criterio n.º 9 (sin meta declarada) · Subdoc 3, apartado 5	Abierto

RF-SSO-004, RF-SSO-008, RF-SSO-009, RF-SSO-010 · Criterio n.º 10	Cap. 18 criterio n.º 10 (sin meta declarada) · Subdoc 3, apartado 5	Abierto
RF-AMB-002, RF-AMB-003, RF-AMB-004 · Criterio n.º 11	Cap. 18 criterio n.º 11 (sin meta declarada) · Subdoc 3, apartado 5	Abierto
RF-CAR-003, RF-CAR-009, RF-MIG-005 (que mide la adopción contra esta meta y ya no declara un umbral propio) · Criterio n.º 14	Cap. 18 criterio n.º 14 (sin meta declarada) · Subdoc 3, apartado 5	Abierto
RF-IDE-019 · Criterio n.º 9	Catálogo, RF-IDE-019 (umbral autoimpuesto)	Abierto
RNF-DES-005 · Criterios n.º 9 y n.º 14	Catálogo, RNF-DES-005 (umbral autoimpuesto)	Abierto
RNF-DES-013 · Criterio n.º 6	Catálogo, RNF-DES-013 (umbral autoimpuesto)	Abierto
RNF-CAP-006, RNF-DES-001, RNF-DES-003	Catálogo, RNF-CAP-006 (supuesto derivado)	Abierto
RNF-DIS-004, RNF-DIS-001 · Criterio n.º 13	Catálogo, RNF-DIS-004 (supuesto)	Abierto

RNF-MAN-002 · Subdocumento 10	Catálogo, RNF-MAN-002 (supuesto)	Abierto
RNF-MAN-005	Catálogo, RNF-MAN-005 (supuesto)	Abierto
RNF-MAN-007, RNF-MAN-009 · Criterio n.º 14	Catálogo, RNF-MAN-007 (supuesto)	Abierto
RF-AMB-005, RF-AMB-006, RF-AMB-014, RF-AMB-015 · Criterio n.º 12	Catálogo, RF-AMB-005 (regla declarada como supuesto)	Abierto
RF-MIG-001, RF-MIG-007, RF-ADM-009, RF-TRZ-007 · Criterio n.º 1	Subdoc 3, apartado 2.3 · Bases Técnicas Transversales, RT-05.15	Abierto